GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

LEMBAR SOAL

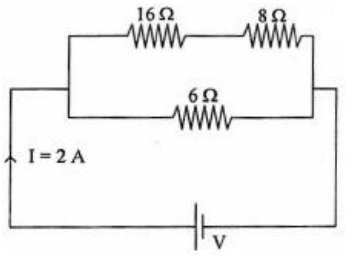
ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

DARUSSALAM MATH AND SCIENCE

1. Apakah guna selaput lendir?
2. Pencabutan bulu hidung itu berbahaya.Sebutkan bahaya tersebut!Dan bagaimanakah cara pencabutan bulu hidung yang benar?
3. Jelaskan apa itu plasma darah!. Dan sebutkan Fungsinya!
4. Dimanakah pembentukan sel darah puth?Dan berapa lamakah masa hidupnya?
5. Sel darah putih memiliki sifat ***Fagosit dan Diapedesis.***Jelaskan!
6. Sebutkan 3 proses Pembentukan Urine!
7. Bagaimana proses terjadinya Kembar identik dan kembar fraternal?
8. Jelaskan apa itu Tubektomi?bagaimana hukumnya pada islam?
9. Gamet dari buah manga manis dan besar adalah…

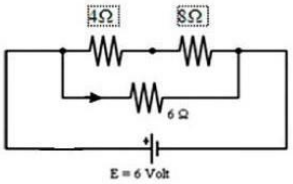
Gamet	PX	Px	pX	px
PX	PPXX (1)	PPXx (2)	PpXX (3)	PpXx (4)
Px	PPXx (5)	PPxx (6)	PpXx (7)	Ppxx (8)
pX	PpXX (9)	PpXx (10)	ppXX (11)	ppXx (12)
px	PpXx (13)	Ppxx (14)	ppXx (15)	ppxx (16)

10. Perhatikan hasil persilangan dihybrid kelinci bernmata merah – berambut hitam(PPXX) dengan kelinci bermata coklat – berambut putih(ppxx) diatas!
    Jenis gamet yang akan terbentuk pada keturunan bernomor 9 dan 15 adalah
11. Apa yang dimaksud dengan Ilmu Kimia?
12. Apa teori dasar alkimia?Jelaskan!
13. Jabir Ibnu Hayyan adalah salah satu Ilmuwan Muslim di bidang kimia. Sebutkan buku yang terkenal milik Jabir Ibnu Hayyan!
14. Apa penemuan dari Dr. Ahmad Zewail?
15. Jelaskan kesimpulan dari Model Atom Thomson!
16. Dalam sebuah atom terdapat beberapa partikel. Sebutkan partikel atom yang paling kecil!
17. Jelaskan perbedaan antara massa atom relative dengan massa molekul relative!

18. Rumus empiris fruktosa adalah CH_2O. Jika massa molekul relative fruktosa tersebut adalah 180, berapa rumus molekulnya? (A*r* H = 1, C = 12, dan O = 16)
19. Diketahui massa atom relatif (Ar) Na=23, Ar O=16, dan Ar H=1. Tentukan massa molekul relatif dari NaOH!
20. Jelaskan definisi dari atom!
21. Pemantulan sempurna itu terjadi jika ?
22. Pada saat akan terbenam, matahari tampak merah karena…
23. Sebuah benda terletak 10 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 15 cm. Hitunglah jarak bayangan dan letak bayangan !
24. Berapa panas atau kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air sebanyak 675 gram dari 8 º C menjadi 122 º C ?
25. Penolakan terhadap keberadaan konsep suhu nol mutlak melahirkan sistem skala suhu…
26. Pada malam hari, angin bertiup dari darat ke laut ,hal ini terjadi karena ….
27. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk merubah 335 g es dari -27º C menjadi air yang bersuhu 100ºC ?
28. Perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Pernyataan ini merupakan hipotesis dari…..
29. 

    Hitunglah besar tegangan pada rangkaian tersebut!

30.



Hitunglah Arus total rangkaian di samping !

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN

DARUSSALAM MATH AND SCIENCE

1. Dapat berguna untuk menghangatkan dan melembapkan udara, membantu penciuman, mencegah masuknya kotoran, melindungi tubuh dari kotoran.
2. Dapat menyebabkan *ingrown hair(Bulu hidung yang timbuh ke dalam),*Mimisan,Radang Paru paru.

   Cara pencabutan bulu hidung yang benar adalah dengan memotong hanya sampai batas lubang hidung.
3. Plasma drah adalah cairan yang berwarna kekuningan jernih, mengandung 90% air dan larutan bermacam-macam zat sejumlah 7-10 %.Fungsinya :Mengankut limbah, menjaga keseimbsngan tubuh,membantu proses pembekuan darah, dan Menjaga suhu tubuh.
4. Pembentukan terjadi pada sumsum merah tulang pipih, limpa,dan kelenjar getah baning.
   Semua sel darah putih memiliki masa ihidup antara enam hingga delapan hari.
5. Yaitu dapat mematikan kuman kuman penyakit dengan cara “memakan” kuman tersebut.dan kemampuan dapat menembus diding pembuluh darah.
6. Filtrasi,Rearbsopsi,Augmentasi.
7. Terjadinya kembar siam berasal dari sebuah sel Telur yang dibuahi oleh satu sel sperma dan membelah pada tahap awal perkembangan, lalu menjadi dua buah embrio(Identik).Terjadi pada dua buah sel telur yang dilepaskan secarfa bersamaan dan masing masing dibuahi oleh sprema yang berbeda.
8. Tubektomi adalah proses Sterilisasi pada perempuan dengan mengikat ataupun memotong saluran Tubafallopi.Hukumnya dalam islam haram karna Betujuan dalam Pemandulan.
9. MB dan Mb
10. PX, pX dan pX,px
11. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, perubahan, serta energi yang menyertainya.
12. Teori dasar alkimia adalah *‘Four Elements’*, yang merumuskan bahwa seluruh zat terbentuk dari susunan api, air, tanah, dan udara. Setiap unsur terbentuk dari pasangan empat sifat: panas, kering, dingin, dan basah.

13. Buku terkenal milik Jabir Ibnu Hayyan berjudul *Al-Hikmah Al-Falsafiyyah* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin berjudul The Summa Perfectionist.
14. Dr. Ahmad Zewail berhasil menemukan femtosecond spectroscopy yang dapat mengamati keadaan transisi suatu reaksi kimia.
15. Teori Atom menurut Thomson disimpulkan sebagai berikut:
    a. Atom merupakan bola yang bermuatan positif dengan adanya electron yang bermuatan negative di sekelilingnya
    b. Muatan positif dan negative pada atom besarnya sama. Suatu atom tidak mempunyai muatan positif atau negative yang berlebihan.
16. Partikel atom yang paling kecil adalah Elektron.
17. Massa Atom relative (Ar) adalah massa rata-rata suatu unsur yang dinyatakan dengan satuan sma. Sedangkan massa molekul relative (Mr) adalah jumlah massa atom relative (Ar) dikali nomor atom suatu unsur.
18. Mr = (1 × Ar C) + (2 × Ar H) + (1 × Ar O)
    = 12 + (2×1) + 16
    = 30

    n × Mr rumus empiris = Mr rumus molekul

    n × 30 = 180, n = 180 : 30= 6

    Rumus molekul = $(\text{rumus empiris})_n$

    $= (CH_2O)_6$

    $= C_6H_{12}O_6$
19. Mr NaOH = (1 × 23) + (1 × 16) + (1 × 1)
    = 23 + 16 + 1
    = 40
20. Secara bahasa, atom berasal dari bahasa Yunani yaitu *atomos*, *a* berarti tidak dan *tomos* berarti memotong atau diabagi. Jadi maksudnya ialah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi.
21. Cahaya datang dari medium yang lebih tinggi indeks biasnya dan sudut datang melebihi sudut kritis.
22. Sinar matahari merambat dalam atmosfer melalui lintasan yang lebih jauh sehingga lebih banyak sinar sinar biru yang dihamburkan

23. Dik :

s = 10

f= 15

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}-\frac{1}{s}$$

$$\frac{1}{s'}=\frac{1}{15}-\frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{s'}=\frac{2}{30}-\frac{3}{30}$$

$$\frac{1}{s'}=-\frac{1}{30}$$

$$s'=-\frac{30}{1}=-30cm$$

Jarak bayangan benda yang terbentuk sejauh 30 cm dan terletak di belakang cermin

24. Dik : m =675 $\Delta T = 114\,\text{o}c$

C = 4,2 j/g ° C

$$Q = m.c.\Delta T$$

$$Q = 675.4,2\,j/g\,\text{o}C.114\,\text{o}C$$

$$Q = 323.190\,j$$

25. Kelvin
26. Daratan lebih dingin daripada laut sehingga konveksi termal terjadi di atas lautan dan memaksa udara dari darat mengalir ke laut.
27. Dik: m:335 g .

T1: -27ºC

T2: 100ºC

$$\Delta T.es.cair = -27\,\text{o}C$$

$$\Delta T.cair.ke,100\,\text{o}C = 100\,\text{o}C$$

$$Rumus : 1.Q : m.c.\Delta T$$

$$Rumus : 2.Q : m.Les$$

$QA : m.c.\Delta T = 335.0,5kal / g.c.27\,\text{o}C = 4.522,5kal$

$QB : m.Les = 335.80kal / g = 26.800kal$

$QC : m.c.\Delta T = 335.1kal / g.100\,\text{o}C = 33.500kal$

$QD : m.L.uap = 335.540kal / g = 180.900kal$

$Q = QA + QB + QC + QD$

$Q = 4.552,5 + 26.800 + 33.500 + 180.900$

$Q = 245.752kal$

28. Maxwell

29.

$R.seri = R1 + R2$

$R.seri = 16\Omega + 8\Omega$

$R.seri = 24\Omega$

$R.seri \,\&\, R3 = tersusun.paralel$

$$\frac{1}{Rpengganti} = \frac{1}{Rseri} + \frac{1}{R3}$$

$$= \frac{1}{24\Omega} + \frac{1}{6\Omega}$$

$$= \frac{1}{24\Omega} + \frac{4}{24\Omega}$$

$$\frac{1}{Rpengganti} = \frac{5}{24\Omega}$$

$$Rpengganti = \frac{24\Omega}{5}$$

$Rpengganti = 4,8\Omega$

$V = I.Rpengganti$

$= 2A \times 4,8\Omega$

$= 9,6V$

30.

$$R.seri = 4\Omega + 8\Omega$$

$$R.seri = 12\Omega$$

$$Rparalel = Rs \,\&\, 6\Omega$$

$$\frac{1}{Rparalel} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$$

$$= \frac{2}{12\Omega} + \frac{1}{12\Omega}$$

$$\frac{1}{Rparalel} = \frac{3}{12\Omega}$$

$$Rparalel = 4\Omega$$

$$E = 6V$$

$$I = \frac{E}{R} = \frac{6}{4} = 1,5A$$